



Gestion des utilisateurs

Gestion des utilisateurs s'intéresse à la gestion de trois parties principales :

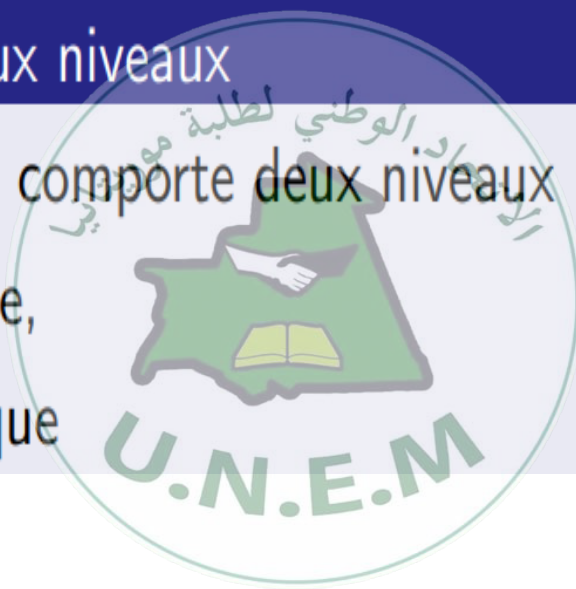
- ☐ les utilisateurs
- ☐ les privilèges.
- ☐ Les rôles

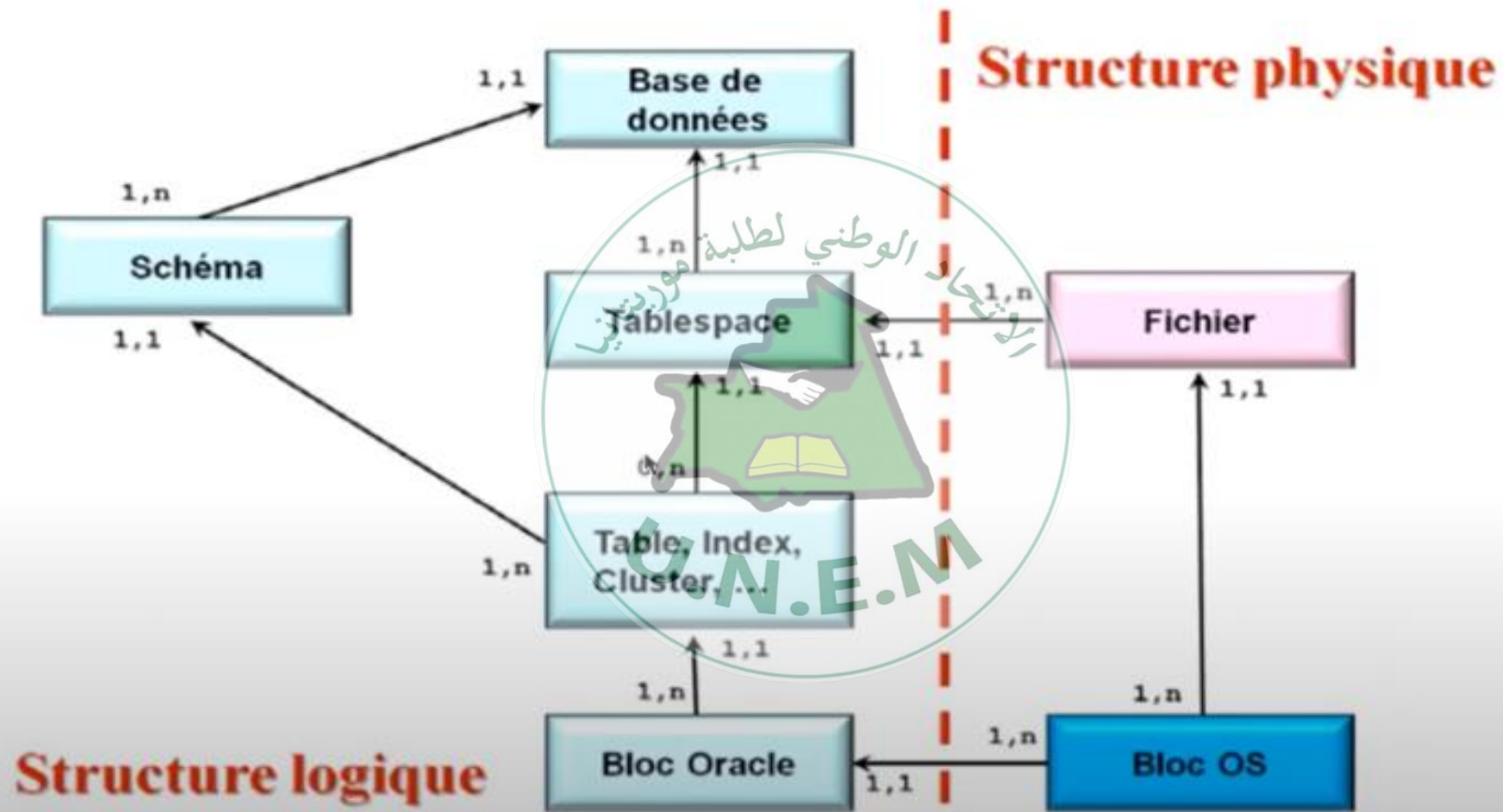


Architecture à deux niveaux

Une BD ORACLE comporte deux niveaux :

- niveau logique,
- niveau physique







Structure physique

Structure

On trouve les données de gestion de la base et les données des utilisateurs dans des fichiers :

- fichiers de données (**data files**)
→ ce qu'on connaît,
- fichiers de reprise (**redo log files**)
→ ce qui permet de reprendre en cas de problème,
- fichiers de contrôle (**control files**)
→ pour tout "surveiller",

Structure logique



Structure

Constituée des objets suivants

- **database** une base de données est stockée dans des zones de stockage : les **tablespaces**
- **tablespace**;
- segments;
- extensions (**extents**);
- blocs;
- objets du schéma (**schema objects**)



Structure logique

Structure

Les objets du schéma comprennent :

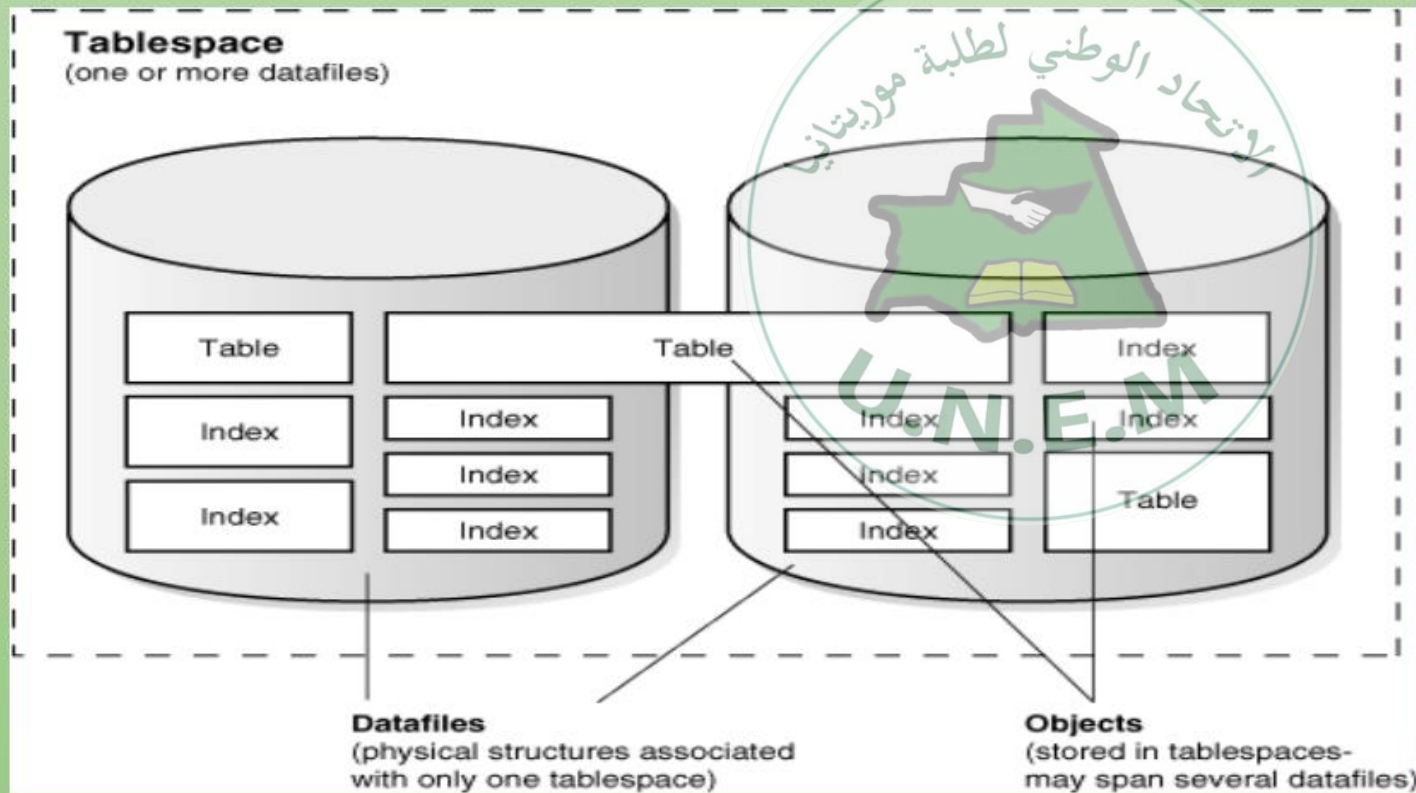
- les tables;
- les vues;
- les index;
- *les clusters*;
- *les séquences*;
- les procédures stockées;
- les fonctions;
- les paquetages (**packages**);
- les déclencheurs (**triggers**).





Tablespace

- Qu'est ce qu'un TABLESPACE ?

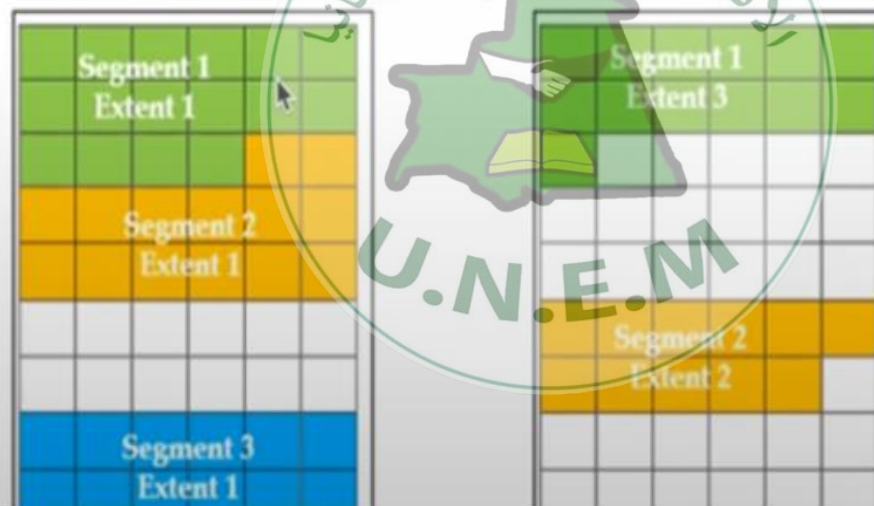


Dans cette image, nous avons un TABLESPACE avec deux DataFile. Chaque Datafile contient des objets de la base de données.(tables, indexe...). Par exemple, une table est dans un seul TABLESPACE mais peut s'étendre sur deux Datafile. Un Datafile représente le stockage physique des objets.



tablespace est une **organisation logique des données** qui sont stockés physiquement dans des fichiers de données (Datafiles)

À l'intérieur d'un tablespace, le stockage est organisé en **segments** contenant une ou plusieurs **extensions** (extents),





Quelques types courants de tablespaces Oracle

Oracle Database utilise des tablespaces pour organiser et stocker les données de manière logique.

- **Tablespace SYSTEM** : C'est le tablespace par défaut qui est créé lors de l'installation d'Oracle Database. Il stocke les objets système et les métadonnées du dictionnaire de données.
- **Tablespace TEMPORARY** : Ce type de tablespace est utilisé pour stocker les résultats temporaires des opérations de tri et d'agrégation. Les données temporaires sont généralement créées lors de l'exécution de requêtes SQL.
- **Tablespace UNDO** : est réservé exclusivement à l'annulation des commandes DML (UPDATE, INSERT, etc...). Il est essentiel pour prendre en charge les fonctionnalités de "rollback" afin de revenir à un état de base de données précédent en cas de besoin.
- **Tablespace USERS** : Il est destiné à stocker les objets appartenant aux utilisateurs de la base de données. C'est là que sont stockées les données des utilisateurs.



Tablespace

- **Gestion de l'espace :**

- Les tablespaces permettent de gérer efficacement l'espace disque en répartissant les données sur différents fichiers physiques.
- La gestion de l'espace dans un tablespace peut être gérée automatiquement (autoextend) ou manuellement.

- **Quotas d'utilisateur :**

- Les tablespaces d'utilisateurs peuvent avoir des quotas définis pour limiter la quantité d'espace qu'un utilisateur peut occuper dans le tablespace.



La création d'un tablespace dans Oracle

```
CREATE TABLESPACE nom_du_tablespace  
DATAFILE 'chemin/vers/fichier.dbf' SIZE taille_du_fichier  
AUTOEXTEND ON NEXT taille_increment AUTOEXTEND OFF;
```

nom_du_tablespace: Remplacez cela par le nom que vous souhaitez donner à votre tablespace.

chemin/vers/fichier.dbf: Spécifiez le chemin et le nom du fichier de données associé au tablespace. Il a généralement une extension .dbf.

taille_du_fichier: Définissez la taille initiale du fichier de données en mégaoctets (Mo).

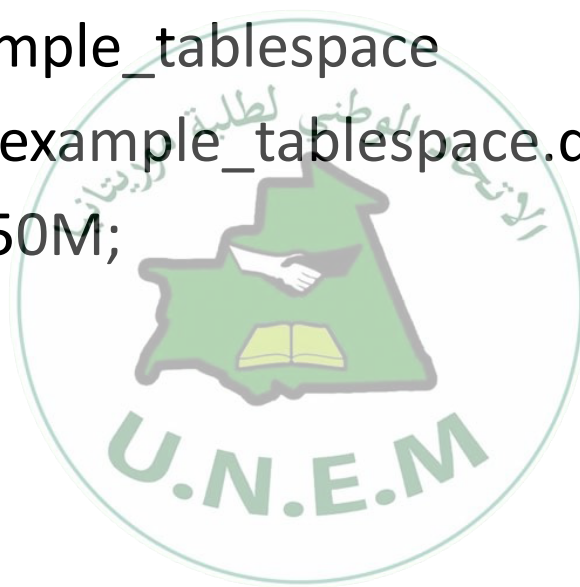
AUTOEXTEND ON NEXT **taille_increment**: Indique que le fichier de données peut être étendu automatiquement lorsque cela est nécessaire. **taille_increment** spécifie la taille de chaque extension automatique en mégaoctets.

AUTOEXTEND OFF: Désactive l'extension automatique si vous ne souhaitez pas que le fichier de données augmente automatiquement en taille.



Exemple de création

```
CREATE TABLESPACE example_tablespace  
DATAFILE '/chemin/vers/example_tablespace.dbf' SIZE 100M  
AUTOEXTEND ON NEXT 50M;
```





tablespace

Le tablespace par défaut est le tablespace où les objets de base de données sont stockés lorsqu'aucun tablespace spécifique n'est spécifié explicitement lors de la création d'objets tels que les tables, les index, etc. Le tablespace par défaut est généralement le tablespace **SYSTEM**.

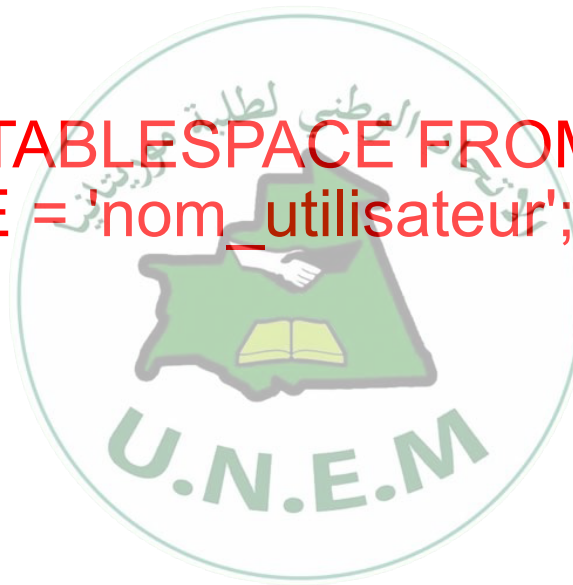
Lorsqu'un utilisateur crée un objet sans spécifier de tablespace, cet objet est automatiquement créé dans le tablespace par défaut associé à cet utilisateur.

Pour déterminer **le tablespace par défaut** pour un utilisateur donné, vous pouvez interroger la vue de dictionnaire DBA_USERS ou USER_USERS.



Tablespace

- `SELECT DEFAULT_TABLESPACE FROM DBA_USERS
WHERE USERNAME = 'nom_utilisateur';`





Gestion des utilisateurs

Gestion des utilisateurs s'intéresse à la gestion de trois parties principales :

- ☐ les utilisateurs
- ☐ les privilèges.
- ☐ Les rôles



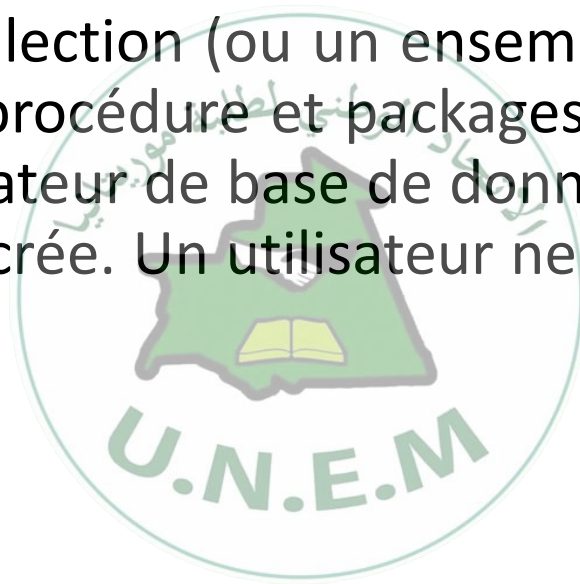
Voici les différentes étapes qui seront nécessaire à la création d'un utilisateur Oracle :

- Choisir un nom d'utilisateur
- Choisir une méthode d'authentification
- Choisir les TABLESPACES que l'utilisateur pourra utiliser
- Définir les quotas sur chaque TABLESPACEs
- Définir les TABLESPACEs par défaut de l'utilisateur
- Créer l'utilisateur
- Assigner les rôles et privilèges à l'utilisateur



Définition d'un schéma

- Un schéma est une collection (ou un ensemble) nommé d'objets tels que des tables, vues, procédure et packages associés à un utilisateur précis. Quand un utilisateur de base de données est crée, son schéma est automatiquement crée. Un utilisateur ne pourra alors être associé qu'à un seul schéma.





Définition d'un user

- Un utilisateur de base de données va correspondre à un login qui aura reçu certains privilèges. Cet utilisateur sera stocké dans le dictionnaire de données et disposera d'un espace de stockage pour ses objets qui seront alors stockés dans son schéma.

En Oracle on pourra assimiler un utilisateur avec son schéma.



Choisir la méthode d'authentification de l'utilisateur

Choisir la méthode d'authentification de l'utilisateur

- Authentification par la base de données.
- Authentification par le système d'exploitation.



Authentification par la base de données

Ce mode, le plus courant, est le mode par défaut. En clair l'utilisateur est authentifié avec les mots de passe stockés dans la base de données

Voici un exemple de création simple d'un utilisateur authentifié par la base de données :

```
CREATE USER User1 IDENTIFIED BY 123;
```

```
CONNECT User1/123@<chaîne d'hôte>;
```



Authentification par le système d'exploitation

Ce mode permettra à Oracle de se baser sur l'authentification de l'utilisateur par le système d'exploitation

CREATE USER User2 IDENTIFIED EXTERNALLY;





Création d'utilisateur :

```
CREATE USER <utilisateur> IDENTIFIED { BY PASSWORD | EXTERNALLY }  
[ DEFAULT TABLESPACE <nom_tablespace_permanent> ]  
[ TEMPORARY TABLESPACE <nom_tablespace_temporaire> ]  
[ QUOTA { <taille> [ K | M ] | UNLIMITED } ON <nom_tablespace> ]  
PASSWORD EXPIRE ]  
[ ACCOUNT { UNLOCK | LOCK } ] ;
```



Modification du mot de passe :

ALTER USER < login de l'utilisateur > IDENTIFIED BY < nouveau mot de passe >

Modification des quotas :

ALTER USER user
QUOTA 15M ON tablespace1
QUOTA 5M ON tablespace2;



Modification des TABLESPACES par défaut:

```
ALTER USER scott DEFAULT TABLESPACE tablespace2  
TEMPORARY TABLESPACE tmp_tablespace2;
```

Modification du status d'un utilisateur:

```
ALTER USER user ACCOUNT LOCK;
```



Supprimer un utilisateur avec un schéma vide

DROP USER test;

Supprimer un utilisateur avec son schéma

DROP USER test Cascade;

Des informations sur les utilisateurs

Descriptif de la vue DBA_USERS

Descriptif de la vue DBA_TS_QUOTAS



Rôles et privilèges

Rôles et privilèges sont définis pour sécuriser l'accès aux données de la base

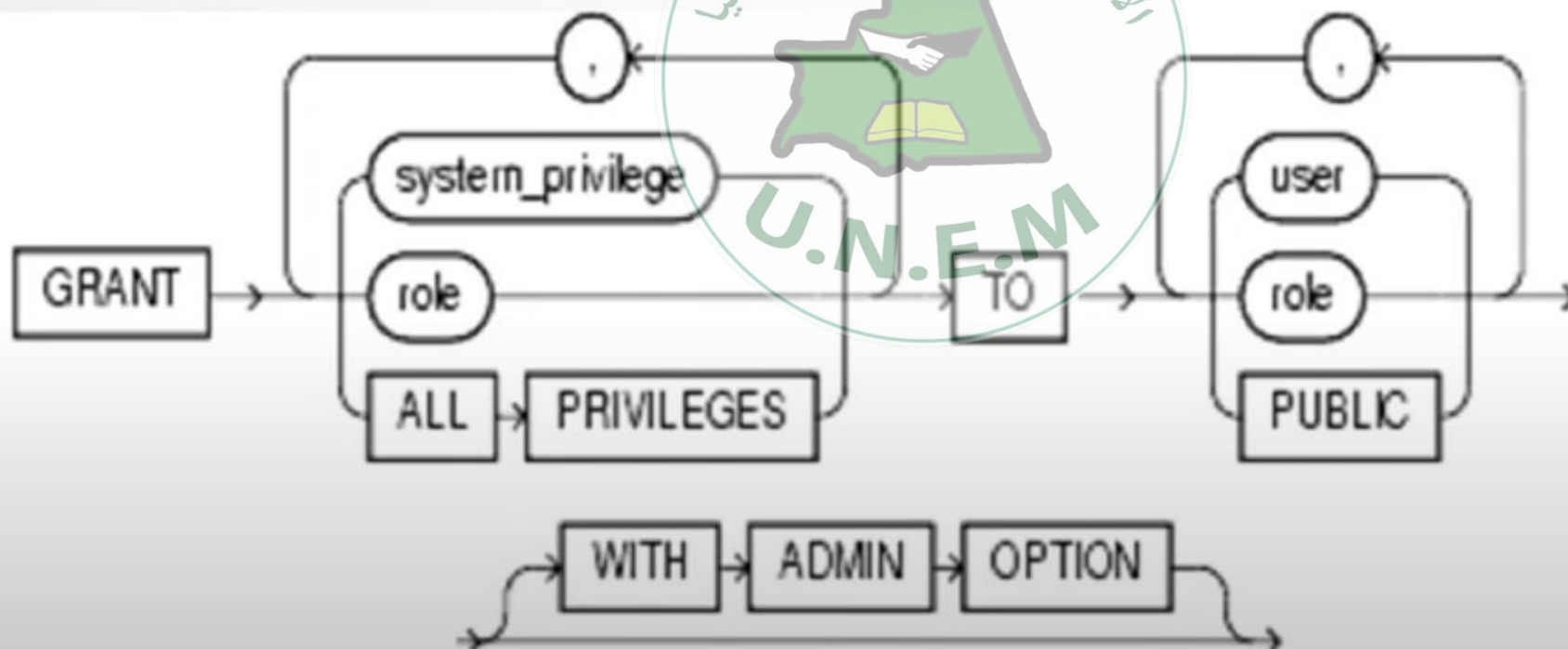
Les privilèges sont de deux types

- Les privilèges de niveau système
- Les privilèges de niveau objet



Privileges systèmes sont ceux qui permettent à l'utilisateur de se connecter, créer des tables, créer des indexes etc.

Assigner des privilèges système à un utilisateur





Assigner des privilèges système à un utilisateur

Exemples :

GRANT CREATE SESSION TO nom_utilisateur ;

GRANT CREATE TABLE TO nom_utilisateur ;

GRANT CREATE VIEW TO nom_utilisateur ;



Assigner des privilèges système à un utilisateur

DATABASE	
ALTER DATABASE	Modification de la base
ALTER SYSTEM	Autorise l'instruction ALTER SYSTEM
SESSIONS	
CREATE SESSION	Connexion à la base
ALTER SESSION	Permet l'instruction ALTER SESSION



Assigner des privilèges système à un utilisateur

TABLES

CREATE TABLE

Création de tables dans le schéma

CREATE ANY TABLE

Création de tables dans n'importe quel schéma

ALTER ANY TABLE

Modification de tables ou vues dans n'importe quel schéma

DROP ANY TABLE

Suppression de tables dans n'importe quel schéma



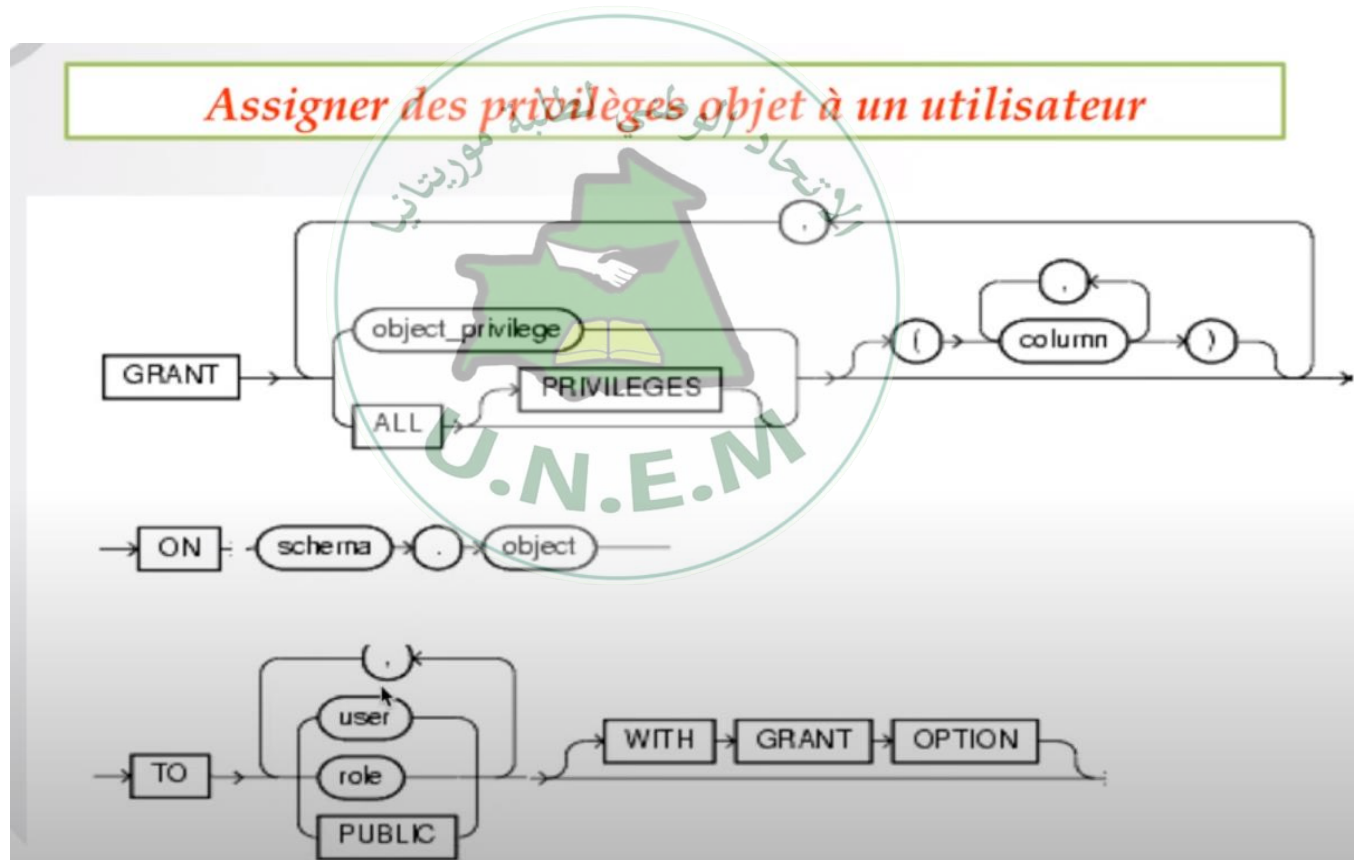
Assigner des privilèges système à un utilisateur

TABLESPACES	
CREATE TABLESPACE	Création de tablespace
ALTER TABLESPACE	Modification de tablespace
DROP TABLESPACE	Suppression de tablespace



Les privilèges sur les objets déterminent ce qu'un utilisateur peut faire avec des objets spécifiques.

Exemples de privilèges sur les objets : SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE sur une table spécifique.





Assigner des privilèges objet à un utilisateur

GRANT

**SELECT
,INSERT
,UPDATE
,DELETE**

ON SYS.client

TO nom_utilisateur ;





Assigner des privilèges objet à un utilisateur

GRANT
UPDATE (nom, prenom)
ON SYS.client
TO nom_utilisateur ;





Assigner des privilèges objet à un utilisateur

TABLES

ALTER

Modifier la définition d'une table

DELETE

Supprimer des lignes de la table

INSERT

Insertion de lignes dans la table

REFERENCES

Création d'une contrainte d'intégrité

SELECT

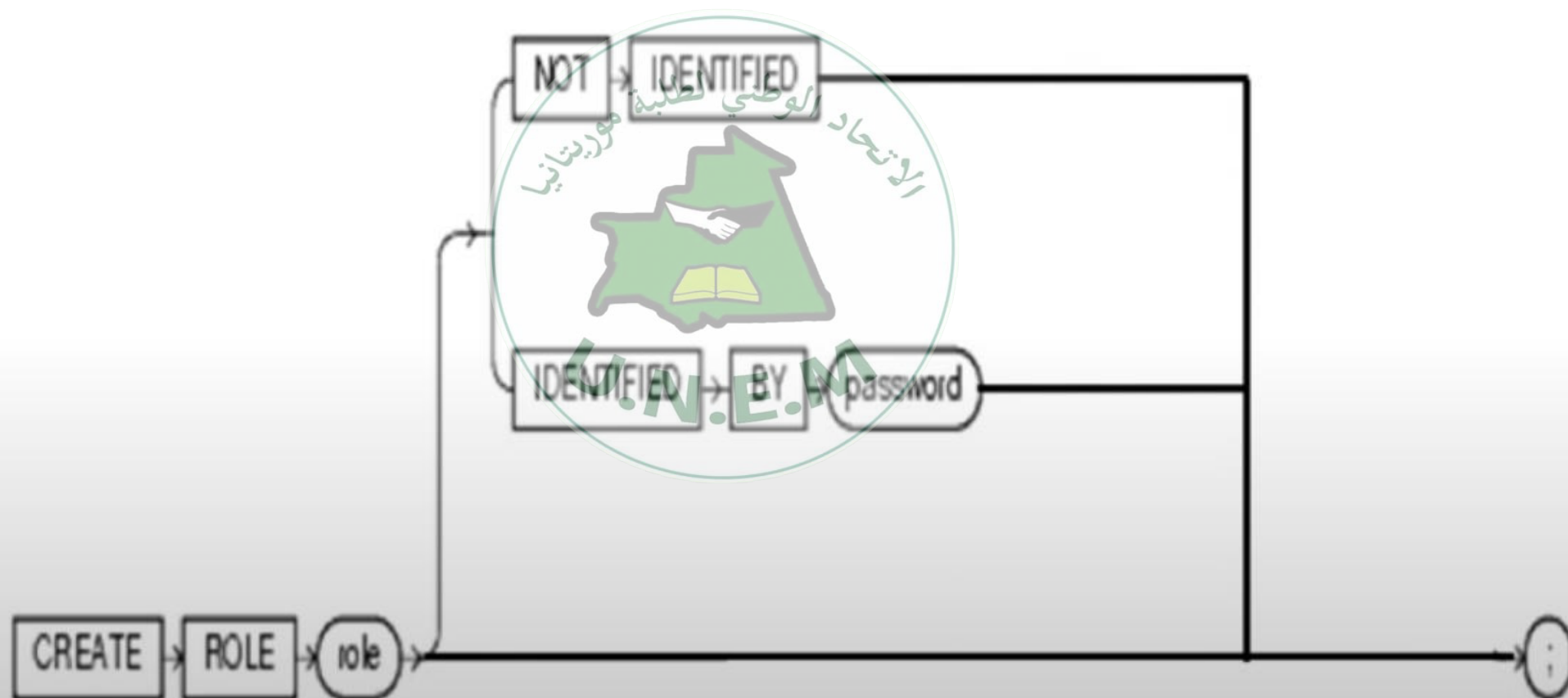
Interrogation d'une table

UPDATE

Mise à jour de la table



Créer des rôles et leur assigner des privilèges





Créer des rôles et leur assigner des privilèges

CREATE ROLE compta ;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE **ON** client **TO** compta ;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE **ON** fournisseur **TO** compta ;

GRANT compta **TO** nom_utilisateur ;



Les rôles standards

Trois rôles existent en standard

CONNECT
RESOURCE
DBA

GRANT connect **TO** nom_utilisateur ;



```
select * from DBA_SYS_PRIVS where grantee='CONNECT' ;  
select * from DBA_SYS_PRIVS where grantee='RESOURCE' ;  
select * from DBA_SYS_PRIVS where grantee='DBA' order by PRIVILEGE
```




Liste des rôles et privilèges assignés à un utilisateur

La liste des rôles assignés à un utilisateur s'obtient via les vues:

DBA_ROLE_PRIVS et USER_ROLE_PRIVS

SQL> select * from DBA_ROLE_PRIVS where grantee = 'user' ;

La liste des privilèges objet assignés à un utilisateur s'obtient en interrogeant les vues : DBA_TAB_PRIVS, ALL_TAB_PRIVS et USER_TAB_PRIVS

SQL> select * from DBA_TAB_PRIVS where grantee = 'user' ;



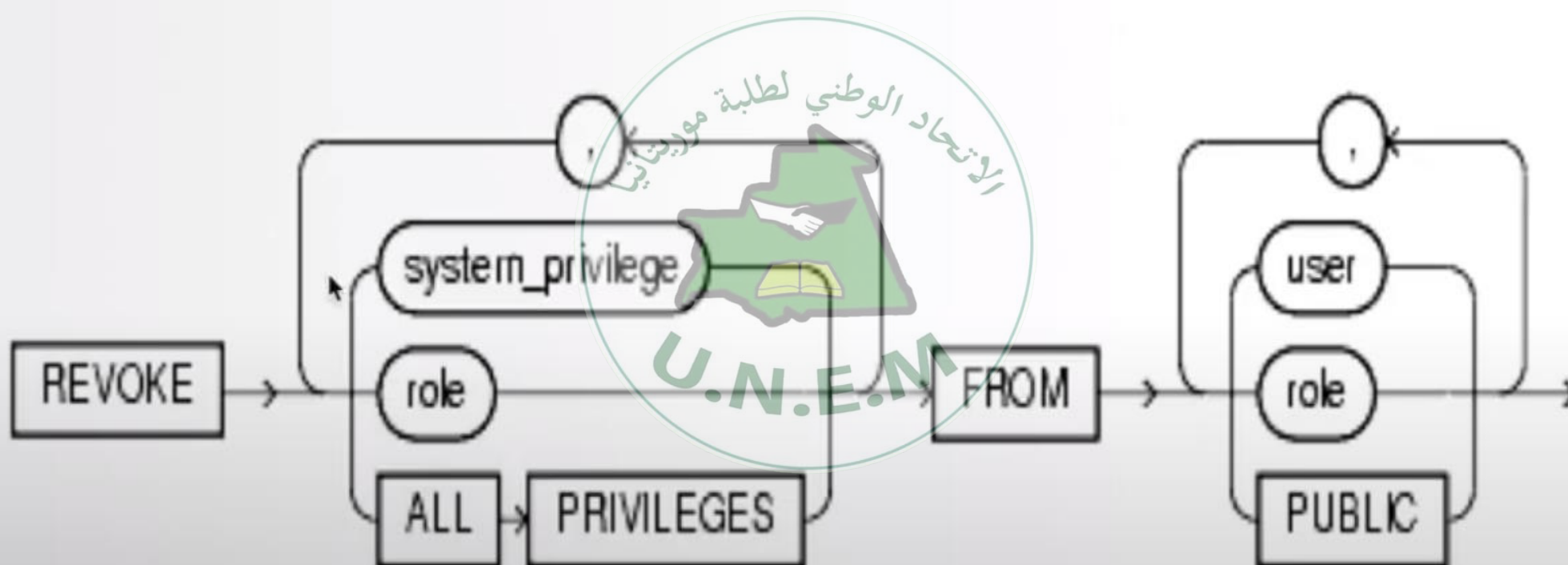
Supprimer un rôle

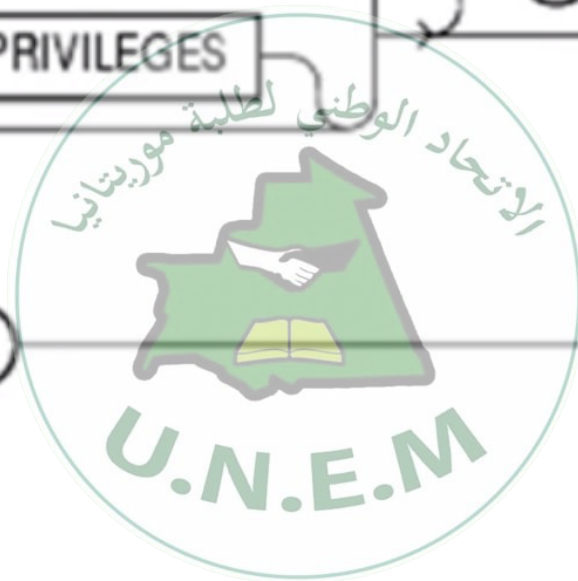
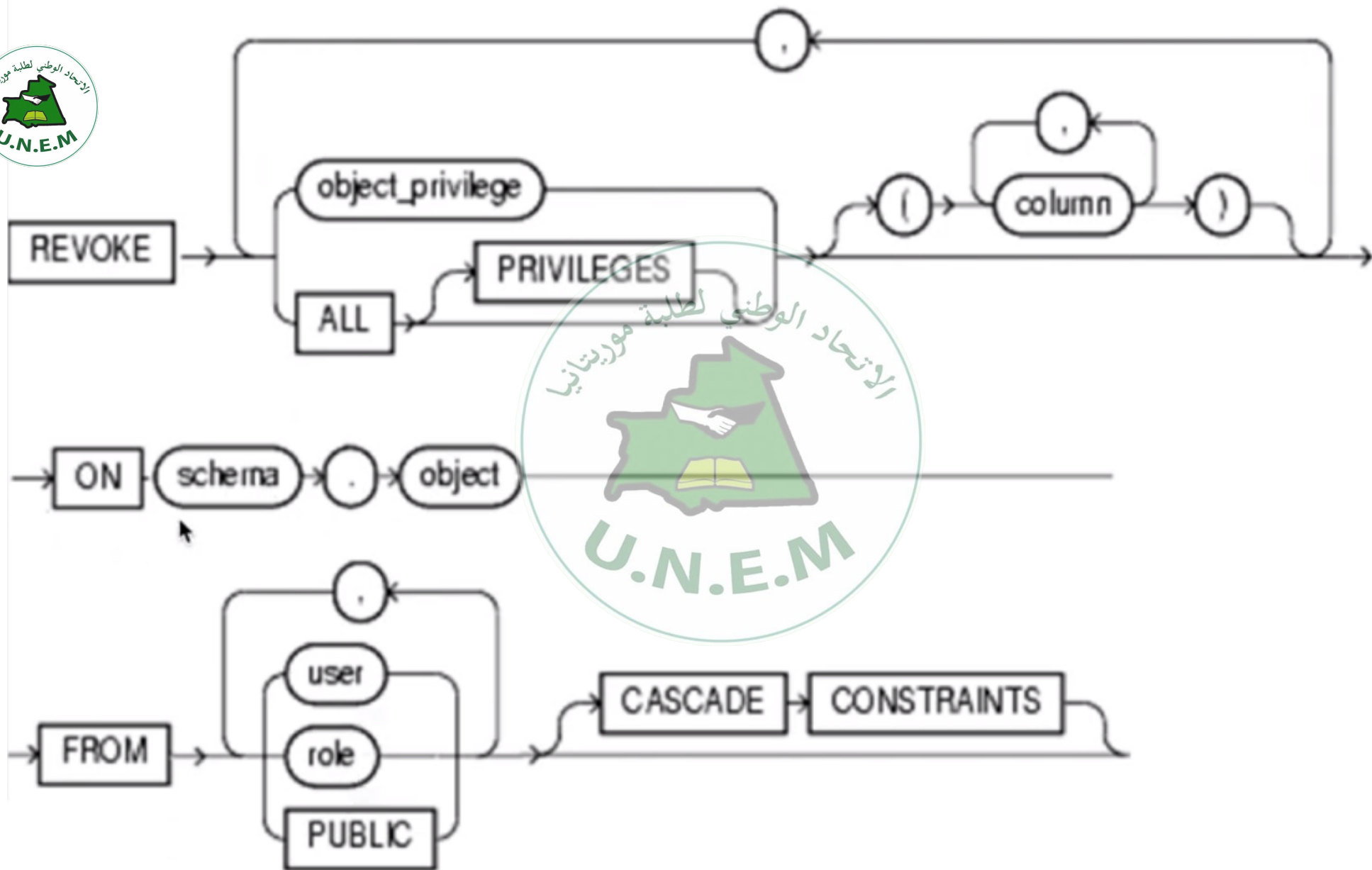


DROP ROLE nom_role ;



Retirer des privilèges système







Profils

- un **profil** est une entité qui définit les limites et les paramètres de sécurité pour les utilisateurs.
- Les profils permettent de **contrôler** le comportement des utilisateurs en définissant des restrictions sur des aspects tels que la durée de vie du mot de passe, le nombre de tentatives de connexion, les privilèges, etc.



Profils

CREATE PROFILE mon_profil **LIMIT**

FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3

PASSWORD_LIFE_TIME 90

PASSWORD_REUSE_MAX 10

FAILED_LOGIN_ATTEMPTS : Le nombre maximal de tentatives de connexion infructueuses avant de verrouiller le compte.

PASSWORD_LIFE_TIME : La durée de vie maximale d'un mot de passe.

PASSWORD_REUSE_MAX : Le nombre maximal de fois qu'un utilisateur peut réutiliser un mot de passe précédent.



Profils

- CREATE USER mon_utilisateur IDENTIFIED BY mon_mot_de_passe PROFILE mon_profil;
- **Activation/Désactivation de Profils :**
 - Vous pouvez activer ou désactiver un profil en utilisant la commande ALTER PROFILE.
 - Exemple d'activation/désactivation de profil :
 - ALTER PROFILE mon_profil ACCOUNT UNLOCK;
 - ALTER PROFILE mon_profil ACCOUNT LOCK;



Le dictionnaire de données

- Le dictionnaire de données est une collection de tables et de vues qui stockent des métadonnées sur la structure et l'utilisation d'une base de données Oracle.
- Il s'agit essentiellement d'une base de données interne utilisée par le système de gestion de base de données pour stocker des informations sur les objets de la base de données, les utilisateurs, les privilèges, les statistiques, etc.



Le dictionnaire de données

- Les informations du dictionnaire de données sont stockées dans des tables et vues spéciales du schéma SYS (le schéma du superutilisateur).
- Le dictionnaire de données contient des informations sur une variété d'objets, y compris les tables, les colonnes, les index, les contraintes, les vues, les synonymes, etc.
- Pour accéder aux informations du dictionnaire de données, Oracle fournit un ensemble de vues pré-définies.
- Ces vues, telles que DBA_TABLES, DBA_COLUMNS, DBA_USERS, etc., peuvent être interrogées pour récupérer des informations sur les objets et les utilisateurs de la base de données.



le dictionnaire de données

```
SELECT table_name, column_name, data_type  
FROM dba_tab_columns  
WHERE owner = 'MON_PROPRIETAIRE';
```





Exemple

Créer un utilisateur Aly via le SQL*PLUS

Réaliser une connexion à la base de données via le SQL Developer

- Créer les tables suivantes (par l'utilisateur Aly) :

```
CREATE TABLE CLIENTS(  
NNI NUMBER(25) PRIMARY KEY,  
NOMC VARCHAR(20),  
VILLE VARCHAR(20));
```

```
CREATE TABLE PRODUITS (  
NP NUMBER2(25) PRIMARY KEY,  
NOMP VARCHAR2(30),  
COUL VARCHAR2(30),  
PDS NUMBER(30));
```



Insertion des données

- INSERT INTO CLIENTS VALUES (3243543232, 'Sarrah', 'Nktt');



Liste des vues du dictionnaire : **DICTIONARY** ou **DICT**.

Structure du dictionnaire de données

SQL > desc dict ;

Afficher la structure des tablespaces en se connectant via le compte System:

SQL> desc dba_tablespaces

Afficher la liste des tablespaces

SQL> select tablespace_name from dba_tablespaces ;

Afficher l'utilisateur connecté